개 발 일 자 : 2026.09.17

확 정 일 자 :

(기계정비과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 자동화
전공 : 설비보전전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)
전기·전자	전기	발전설비설계	수력발전설비설계
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영

한국폴리텍대학 성남캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 기계정비과 설비보전전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1952시간)

3. 교육훈련수준 : 기계소프트웨어개발LevelⅡ3

4.교육훈련대상자 : 기계정비과설비보전분야의2년제학위과정대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

실무중심교육을통한설비보전과기계정비전문학과로써반도체장비메인터넌스기술과산업설비의효율적보전기술,
자동화장치의설계및유지보수능력을갖춘미래기술인재양

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *192 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	함수의 정의	32
발명과창업	발명 및 창업에 대한 이해	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32
알기쉬운청년창업	● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발,알기쉬운청년창업
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI	AI기반센서데이터	3						

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	자동화	3D모델링실습(NCS)	3	1501020113_16v3
				3D형상모델링작업
2		PLC제어실습(NCS)	3	1503010210_14v3
				PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발

2) NCS 적용 교과 : *448(시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	3D모델링실습	1501020113_16v3	3D형상모델링작업	48	3	NCS학습모듈 외
	PLC제어실습	1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	3	NCS학습모듈 외
선택	CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	일진사 이승철저 푸른교수 오토캐드 따라하기
	공압PLC실습	1503010215_16v4	공기압 제어	48	3	자체교안(강의용 PPT)과 장비 매뉴얼
	시퀀스실습	1901080411_20v3	시퀀스 회로 제어 운영	64	4	자체교안(강의용 PPT)
	에너지발전설비정비실습	1901010101_14v1	수력발전 계획설계	48	3	자체교안(강의용 PPT)
	유공압제어실습	1503010215_16v4	공기압 제어	48	3	자체교안(강의용 PPT)
	3D시뮬레이션실습	1501020114_19v4	3D형상모델링검토	48	3	청담북스 조성일저 AUTODESK INVENTOR 2024
	자동화PLC실습	1503010211_14v3	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	48	3	자체교안(강의용 PPT)

3) NCS 미적용 교과 : *928(시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	과제탐색 및 선정	64	4
	융합프로젝트실습2	과제 문제점 분석, 제작도면 완성	64	4
선택	기계공작법	공작기계의 개요	48	3
	기계정비기초	회전기계 장치의 개요	48	3
	냉동공학	냉동공학 개론	48	3
	도면해독실습	기구 도면 해독	48	3
	시스템진단공학	진동진단 시스템의 구성 및 필요성	32	2
	시스템진단실습	회전기계 장치의 개요	48	3
	시퀀스응용실습	시퀀스 회로 제어운영	48	3
	안전관리론	안전관리의 개요	32	2
	열유체역학	열유체역학의 개요	48	3
	유공압	유공압의 개요와 기초이론	48	3
	전기공학	전기와 전자의 기초	48	3
	전기기기	직류발전기의 원리 및 구조	32	2

선택	AI스마트팩토리실습	군집화 및 추천 시스템	48	3
	자동화구축실습	자동화설비 조립과 설치	48	3
	에너지설비관리설비	보일러설비 개요 및 종류	32	2
	AI기반센서데이터	실시간 환경에서 수집되는 센서 데이터 전처리	48	3
	PC기반제어실습	PC기반 제어 실습	48	3
	공기조화설비	공기조화의 개요	48	3

7. 훈련이수체계도

6수준			수력발전 계획설계
4수준		PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	
2수준	2D도면작업	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	시퀀스 회로 제어 운영
	3D형상모델링검토	공기압 제어	
	3D형상모델링작업		
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계요소설계	기계소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			512	105	43	79	33	21	12	24	6	26	26	14	12	22	2	29
계			64	15	14	2	7	7	0	1	1	0	6	4	2	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		알기쉬운청년창업		2	2								2	2				
	소 계		0	9	8	2	3	3	0	1	1	0	4	2	2	1	2	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		기계산업안전		1	1					1	1							
		발명과창업		2	2								2	2				
		AI활용		2		2							2		2			
		봉사활동		1	2											1	2	
계			448	90	29	77	26	14	12	23	5	26	20	10	10	21	0	29
전공	소 계		96	14	0	14	6	0	6	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	3D모델링실습	48	3		3	3		3									
		PLC제어실습	48	3		3	3		3									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	29	29	0	14	14	0	5	5	0	10	10	0	0	0	0
	선택 (이론)	기계공작법		3	3		3	3										
		기계정비기초		3	3		3	3										
		시스템진단공학		2	2		2	2										
		유공압		3	3		3	3										
		전기공학		3	3		3	3										
		열유체역학		3	3					3	3							
		전기기기		2	2					2	2							
		공기조화설비		3	3								3	3				
		냉동공학		3	3								3	3				
		안전관리론		2	2								2	2				
		에너지설비관리설비		2	2								2	2				
	소 계		352	43	0	43	6	0	6	16	0	16	6	0	6	15	0	15
	선택 (실습)	AI기반센서데이터		3		3	3		3									
		CAD실습	48	3		3	3		3									
		시스템진단실습		3		3				3		3						
		공압PLC실습	48	3		3				3		3						
		시퀀스실습	64	4		4				4		4						
		에너지발전설비정비실습	48	3		3				3		3						
		유공압제어실습	48	3		3				3		3						
		3D시뮬레이션실습	48	3		3							3		3			
		자동화PLC실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	PC기반제어실습		3		3										3		3
		도면해독실습		3		3										3		3
		시퀀스응용실습		3		3										3		3
		AI스마트팩토리실습		3		3										3		3
		자동화구축실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학　캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과　　전공 : 설비보전전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과　　전공 : 설비보전전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과　　전공 : 설비보전전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
발명과창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 발명 및 창업에 대해 이해하고, 가치 창출을 위한 다양한 비즈니스모델(BM) 사례를 배워 실질적인 비즈니스모델을 개발할 수 있다. ● 지식재산권의 중요성을 인식하고, 창업의 비즈니스모델에 활용하며, 발명 창업을 위한 사업계획서를 작성할 수 있다.	자체교안(강의용 PPT)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/ 발명의 정의	2			
2	발명의 종류와 기법	2			
3	창업의 이해	2			
4	창업과 기업가 정신	2			
5	창업환경 분석	2			
6	창업 아이디어 탐색 및 아이템 선정	2			
7	특허제도-외부지식재산전문가 특강	2			
8	중간고사	2			
9	창업지원제도 및 정책	2			
10	비즈니스모델(BM) 캔버스 이해	2			
11	비즈니스모델(BM) 캔버스 작성 실습	2			
12	사업타당성 분석	2			
13	나에게 맞는 형태의 기업 설립	2			
14	발명 창업 사업계획서 작성 1	2			
15	발명 창업 사업계획서 작성 2	2			
16	기말고사(발명 창업 사업계획서 제출)	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	봉사시간에 따른 P/F 과목으로 교재 없음

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			
2	기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도	1			
3	기계가공 및 설비작업 안전	1			
4	프레스 및 전단기 작업 안전	1			
5	양중기 작업 안전	1			
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	공작기계 작업 안전	1			
8	하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전	1			
9	컨베이어 작업 안전,용접작업 안전	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
알기쉬운청년창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양한다. ● 자기분석을 기반으로 창업아이디어를 도출하고, 시장 및 고객 분석을 통해 사업 타당성을 검토할 수 있다. ● 사업계획서 작성 및 발표(피칭) 역량을 강화하여 실제 창업 또는 창업 준비 단계로 연계할 수 있다.	● 주교재: 별도 지정 없음 (교수자 강의자료 활용) ● 참고교재 : - 청년 창업 지원 제도 안내서(김창진/부라부라) - 혼자서도 스타트업(조현영, 김영사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창업의 이해	2			인사,조직(노무)관리
2	자기분석을 통한 창업 방향 설정	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	창업아이디어 발굴	2			사회적경제기업
4	시장 및 고객 분석	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	비즈니스모델 이해 및 설계	2			양성평등
6	디지털 창업과 온라인 비즈니스	2			성인지 관련
7	마케팅 전략 수립	2			
8	중간점검 및 발표 역량 향상	2			
9	사업계획서 작성	2			
10	재무 및 자금계획 이해	2			
11	정부지원사업 및 정책	2			
12	창업 법률 및 세무 기초	2			
13	스타트업 조직 운영	2			
14	투자유치 및 피칭 역량	2			
15	창업 프로젝트 기획	2			
16	창업진로 설계	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
자연과학의 기초개념 이해와 공학적 기초 지식 습득	자체교안(강의용 PPT) 또는 김덕호저 한국폴리텍교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제곱근, 지수	2			
2	수의 사칙연산	2			
3	로그, 복소수	2			
4	일,이차 방정식	2			
5	일,이차 부등식	2			
6	함수의 정의	2			
7	일,이차 함수	2			
8	유리함수, 무리함수	2			
9	지수함수, 로그함수	2			
10	삼각함수의 정의와 성질	2			
11	삼각함수의 그래프	2			
12	삼각함수의 그래프	2			
13	함수의 극한과 연속의 정의	2			
14	미분의 정의	2			
15	미분의 정의	2			
16	적분의 정의	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
공기조화설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
공기조화의 개요, 설계, 각종 장치의 이해, 공조 설비시공, 산업응용에 관한 지식을 갖도록 한다.	SI단위 공기조화설비, 신치웅, 기문당

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공기조화의 개요	3			
2	공기의 특성	3			
3	공기선도	3			
4	공기선도 적용	3			
5	공조방식의 종류	3			
6	공조방식의 특징	3			
7	공기조화 부하계산	3			
8	공기조화 부하계산/중간평가	3			
9	공조기	3			
10	공조기기	3			
11	덕트 종류	3			
12	덕트 설계	3			
13	난방설비	3			
14	증기, 온수난방	3			
15	공기조화 자동제어설비의 응용	3			
16	공기조화 자동제어설비의 운전/기말평가	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
기계공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
절삭이론을 바탕으로 선반, 밀링머시인 등 각종 공작기계의 운용방법과 공작물측정을 위한 정밀측정방법, 그리고 접합하기 위한 용접 등을 습득할 수 있다.	자체교안(강의용 PPT) 및 폴리텍대학발행 기계공작법

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계 공작법의 개요 및 절삭 이론 절삭공구 및 동력계산	3			
2	측정 (길이, 각도, 나사, 평면 등)	3			
3	절삭 가공 1 (선반, 밀링, 세이퍼, 슬로터, 플레이너, 브로치, 톱기계, 기어절삭, 연삭, 입자가공)	3			
4	절삭 가공 2 (선반, 밀링, 세이퍼, 슬로터, 플레이너, 브로치, 톱기계, 기어절삭)	3			
5	절삭 가공 3 (선반, 밀링, 세이퍼, 슬로터, 플레이너, 브로치, 톱기계, 기어절삭)	3			
6	절삭 가공 4 (선반, 밀링, 세이퍼, 슬로터, 플레이너, 브로치, 톱기계, 기어절삭)	3			
7	절삭 가공 5 (선반, 밀링, 세이퍼, 슬로터, 플레이너, 브로치, 톱기계, 기어절삭)	3			
8	절삭 가공 6 (선반, 밀링, 세이퍼, 슬로터, 플레이너, 브로치, 톱기계, 기어절삭) 중간 평가	3			
9	절삭 가공 7 (연삭, 입자가공, 방전가공, 특수가공 등)	3			
10	절삭 가공 8 (연삭, 입자가공, 방전가공, 특수가공 등)	3			
11	절삭 가공 9 (연삭, 입자가공, 방전가공, 특수가공 등)	3			
12	비절삭 가공 1 (주조, 소성가공, 용접)	3			
13	비절삭 가공 2 (주조, 소성가공, 용접)	3			
14	비절삭 가공 3 (주조, 소성가공, 용접)	3			
15	비절삭 가공 4 (주조, 소성가공, 용접)	3			
16	치공구 기말 평가	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
기계정비기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
회전기계의 동력전달 요소 장치에 대한 기본적인 이론을 습득하여 설비의 고장유무를 통신을 이용하여 진단하고 조치할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	메인터넌스공학(시중교재 차흥식/서창길 저)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계정비의 개요	3			
2	기계설비의 개요 및 범위	3			
3	기계설비의 분류	3			
4	기계설비관리 조직과 요원	3			
5	기계설비계획의 개요 기계설비배치	3			
6	기계설비의 신뢰성과 보전성,경제성	3			
7	기계정비계획 수립방법	3			
8	기계설비보전	3			
9	기계설비보전 관리시스템	3			
10	기계설비 보전조직	3			
11	기계설비보전 표준	3			
12	기계설비보전의 추진방법	3			
13	계측 및 공사 관리	3			
14	기계설비의 예방보전	3			
15	설비로스 측정	3			
16	TPM	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
냉동공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
냉동의 원리, 구조, 자동제어 장치 및 기기 운전에 관한 지식을 갖도록 한다.	냉동기계(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	냉동 개요, 열역학 기초, 냉동단위, 냉동원리	3			
2	자연냉동과 기계적 냉동법의 종류와 특징, 열펌프	3			
3	냉매선도(모리엘선도)의 구성, 모리엘선도와 냉동사이클	3			
4	표준 냉동사이클과 실제 냉동사이클	3			
5	냉동 사이클의 부하계산(냉동능력 등)	3			
6	냉동 사이클의 종류와 부하계산(다단압축 등)	3			
7	냉매의 종류 및 명명법, 주요 냉매의 특성	3			
8	브라인 종류와 특성, 냉동기유 * 중간평가	3			
9	압축과정, 압축기의 종류와 특징	3			
10	응축기의 개요, 응축기의 종류와 구조	3			
11	증발기 종류와 특징, 팽창장치의 원리 및 종류	3			
12	수액기, 액분리기, 유분리기 등 냉동 부속기기	3			
13	흡수식냉동기의 작동원리, 냉매와 흡수제의 특성	3			
14	축열설비의 종류, 빙축열시스템	3			
15	제어장치의 종류와 제어방법	3			
16	* 기말평가	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
시스템진단공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
시스템의 유지 관리를 위해 필요한 진동 및 소음의 심층 지식과 방지 대책을 이해하고 고장 유무를 조기에 점검, 진단하여 이를 실무에 적용시킬 수 있도록 한다.	설비진단기술(시중교재 최부희 저)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	설비진단 기술의 기초 / 설비진단 기법	2			
2	진동 이론 1 - 진동의 기초, 진동의 물리량, 기계진동	2			
3	진동 이론 2 - 진동의 기초, 진동의 물리량, 기계진동	2			
4	진동 이론 3 - 진동의 기초, 진동의 물리량, 기계진동	2			
5	진동측정 1 - 진동측정의 개요, 진동측정 시스템, 진동측정용 센서	2			
6	진동측정 2 - 진동측정의 개요, 진동측정 시스템, 진동측정용 센서	2			
7	진동측정 3 - 진동측정의 개요, 진동측정 시스템, 진동측정용 센서	2			
8	중간 평가	2			
9	소음이론과 측정 1 - 소음의 개요, 소음의 물리적 성질, 음의 발생과 특성	2			
10	소음이론과 측정 2 - 소음의 개요, 소음의 물리적 성질, 음의 발생과 특성	2			
11	진동소음 제어 1 - 기계진동 방지대책, 공장소음 방지대책, 공장소음과 진동 발생원	2			
12	진동소음 제어 2 - 기계진동 방지대책, 공장소음 방지대책, 공장소음과 진동 발생원	2			
13	회전기계의 진단 - 회전기계 진단의 개요, 회전기계의 간이 진단, 회전기계의 정밀진단	2			
14	윤활관리 진단 1 - 윤활의 개요, 윤활의 종류와 특성, 윤활제의 급유/급지법, 윤활유의 열화와 관리기준	2			
15	윤활관리 진단 2 - 윤활의 개요, 윤활의 종류와 특성, 윤활제의 급유/급지법, 윤활유의 열화와 관리기준	2			
16	기말 평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
안전관리론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
안전관리의 개요 및 인간공학을 습득하여 안전한 작업이 이루어질 수 있도록한다.	산업안전산업기사 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	안전관리의 개요	2			
2	안전보건관리 체계 및 운영	2			
3	재해조사분석	2			
4	안전 및 검사	2			
5	보호구 및 안전보건표지	2			
6	안전관계법규	2			
7	안전심리 이론 및 인간의 특성과 안전	2			
8	안전보건교육 및 교육방법	2			
9	안전과 인간공학 및 정보입력표시	2			
10	인간계측 및 작업공간	2			
11	정보입력표시	2			
12	인간계측 및 작업공간	2			
13	작업환경관리	2			
14	시스템 위험분석	2			
15	결함수 분석법	2			
16	위험성 평가 및 각종 설비의 유지 관리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
열유체역학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
열역학과 유체역학에 기초 이론에서 응용에 이르는 다양한 분야를 교육하여 실무에 능동적으로 대처할 수 있는 능력을 배양하고자 한다.	건축설비를 위한 열유체공학, 박종일/신치웅/서기원 공저, 세진사

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유체의 기본 성질을 이해	3			
2	상대운동이 없는 유체사이에서 역학 해석	3			
3	운동하고 있는 유체에 대해 역학 해석	3			
4	마찰과 밀도의 변화가 있는 유체에서 해석	3			
5	유량 측정원리와 계산 방법을 이해	3			
6	원심펌프 원리와 특성을 이해 및 수차의 원리와 출력계산에 대해 이해	3			
7	물질의 열팽창과 상태량 및 열에 의한 물질의 상변화 이해	3			
8	중간고사	3			
9	에너지 보존의 법칙을 열역학적으로 이해	3			
10	이상기체의 특성에 대해 이해	3			
11	열기관과 냉동기의 성능을 파악, Cycle 이해	3			
12	물의 증발과정을 이해하고 증기의 상태량을 증기선도나 증기표를 이용하여 파악	3			
13	증기압축냉동기를 이해하고 냉매선도를 이용한 열역학적 성능을 해석	3			
14	습공기의 상태를 열역학적으로 해석	3			
15	열이동의 기본 형식을 해석, 공학에 이용되는 에너지원에 대해 이해	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
유공압			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
유공압의 개요와 기초이론, 공압 기기, 유압 기기, 유공압 기본회로와 실제회로	유공압 제어 이론과 실험

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유공압의 개요와 기초이론	3			
2	압축기, 공기 청정화 시스템과 제습기	3			
3	압력 및 유량 제어 밸브	3			
4	방향제어밸브와 기타 밸브	3			
5	공압 엑튜에이터	3			
6	유압과 펌프의 개요	3			
7	펌프의 종류와 동력 및 효율	3			
8	유압 압력 및 유량 제어 밸브	3			
9	유압 방향제어밸브와 기타밸브	3			
10	유압 엑튜에이터와 유압 부속기기	3			
11	유공압 기본회로와 실제회로	3			
12	제어회로구성방법	3			
13	전기제어회로	3			
14	공압 실용회로	3			
15	유압제어회로	3			
16	유압실용회로	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
전기공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동화시스템을 구성하는데 많이 이용되고 있는 기본 기술인 전기 릴레이 시퀀스 회로의 작성을 위한 기초기술과 원리를 이해함으로써 전기회로를 구성하고 분석하여 시스템 보수유지를 가능하도록 한다.	전기 이론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기 기초 정의, 각종 전기현상 소개	3			
2	전기적인 양의 정의, 단위계, 전기소자	3			
3	전원 및 소자 판독법	3			
4	직류회로 기본 법칙(ohm법칙, 키르히호프 법칙)	3			
5	직병렬 회로 해석	3			
6	전압분배, 전류 분배 법칙	3			
7	등가회로 및 테브닌의 정리와 노톤정리	3			
8	중첩의 원리, 최대 전력 전달 이론	3			
9	각종 회로망 해석법	3			
10	교류회로 해석법 교류회로 법칙	3			
11	교류 회로 해석법과 페이저	3			
12	교류 회로의 전력	3			
13	전위와 정전용량, 자기현상과 전자유도, 인덕턴스	3			
14	승강변압기, 강압변압기 원리	3			
15	복소주파수와 회로망 함수	3			
16	3상회로	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용 할 수 있다	시중교재 : 전기기기

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조	2			
2	2 직류발전기의 이론, 종류와 특성	2			
3	직류전동기의 원리 및 구조	2			
4	4 직류전동기의 이론, 종류와 특성	2			
5	동기발전기의 원리와 구조	2			
6	동기전동기의 이론, 특성	2			
7	동기 발전기의 병렬운전	2			
8	특수 동기기	2			
9	변압기의 원리와 구조, 이론	2			
10	변압기의 특성, 결선, 특수변압기	2			
11	11 유도 전동기의 원리 및 구조	2			
12	유도전동기의 등가회로, 특성	2			
13	3상유도전동기의 제어	2			
14	단상 유도전동기,특수 유도전동기	2			
15	반도체의 정류 소자	2			
16	정류기의 회로	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
에너지설비관리설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
보일러 설비의 원리, 구조와 취급, 시공, 보수, 보일러운전 및 유지관리 등 실무에 적용할 수 있는 지식을 갖도록 한다.	보일러설비 모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	보일러설비 개요 및 종류	2			
2	보일러 열역학 및 증기	2			
3	보일러 안전, 송기, 급수장치	2			
4	보일러 분출 및 여열장치	2			
5	보일러 열정산, 효율 및 용량	2			
6	보일러 연료(고체, 액체, 기체)	2			
7	보일러 연소장치	2			
8	보일러 통풍 및 집진장치/중간평가	2			
9	보일러 자동제어	2			
10	보일러설치 및 시공	2			
11	보일러 취급 운전 및 운전장애	2			
12	보일러 용수관리 및 부식	2			
13	보일러 안전관리	2			
14	보일러의 화학세관과 보존	2			
15	계측기기	2			
16	에너지이용합리화 관계법규/기말평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
3D모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링할 수 있다.	NCS학습모듈 외

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	48	3D형상모델링 작업 준비하기	24		
2			3D형상모델링 작업하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D모델링실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.	NCS학습모듈 외

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
2	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	PLC 기본 프로그래밍 하기	16		
3			시뮬레이션 하기	16		
4			프로그램 수정보완하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD실습에 기초적인 실습을 할 수 있다		일진사 이승철저 푸른교수 오토캐드 따라하기	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	24		
2			도면 작성하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
공압PLC실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발		자체교안(강의용 PPT)과 장비 매뉴얼	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010215_16v4 공기압 제어	48	공기압제어 방식설계하기	18		
2			공기압제어 회로구성하기	15		
3			시험 운전하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공압PLC실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식설계하기	공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
시퀀스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계장치 설치와 유지보수, 조립과 제어를 위한 전기전자장치의 선정과 조립작업을 할 수 있다.		자체교안(강의용 PPT)	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010119_25v5 전기전자장치조립	64	전기전자장치 조립하기	24		
2			전기전자장치 기능검사하기	20		
3			전기전자장치 안전성 검사하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기전자장치 조립하기	도면 및 작업표준서에 따라 전기전자 장치 부품 위치를 확인할 수 있다.		
	전기전자 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	전기전자장치 도면에 따라 지정된 위치에 부품을 조립할 수 있다.		
전기전자장치 기능검사하기	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 전기전자 장치를 측정하고 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 전기전자 장치를 구동하기 위하여 간섭과 동작 상태를 확인하고, 이상 발생 시 수정하여 조립할 수 있다.		
	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		
전기전자장치 안전성 검사하기	안전표준규격에 따라 전기전자장치의 안전성 검사 항목을 선정할 수 있다.		
	작성된 안전성 기준서를 토대로 전기전자장치의 안전성 검사를 실시할 수 있다.		
	전기전자 장치의 안전을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
에너지발전설비정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
커플링, 구동체인, 감속장치를 정비하여 사양에 맞는 성능을 유지 시키는 능력을 함양		자체교안(강의용 PPT)	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901010101_14v1 수력발전 계획설계	48	송수전계통 조사 분석하기	12		
2			인허가 서류작성하기	12		
3			수차 발전기 선정하기	12		
4			생애주기비용 검토하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	에너지발전설비정비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
송수전계통 조사 분석하기	사업타당성보고서의 발전소 전압, 용량을 기준으로 송전선로, 경과지 접속점을 조사, 분석할 수 있다.		
	발전소 송전용량과 송전계통여건을 고려하여 송전전압과 선로회선수를 결정할 수 있다.		
	발전소 전력계통연계를 위한 송전선로의 전력조류분석, 안정도 분석, 단락용량을 확인하여 적용할 수 있다.		
	송수전계통 연계를 위하여 수변전설비 용량, 설치위치, 보호계통을 구성할 수 있다.		
인허가 서류작성하기	「환경영향평가법」에 따라 환경조사결과를 승인기관의 장에게 통보할 수 있다.		
	환경영향평가 협의사항을 준수하기 위하여 관리항목의 사후 환경조사를 수행할 수 있다.		
	인허가요건 준수를 위하여 건설허가업무를 수행할 수 있다.		
	전기사업법에 따라 전기설비의 설치 허가서류를 작성할 수 있다.		
	전기사업법에 따라 전기설비의 공사 계획인가서류를 작성할 수 있다.		
수차 발전기 선정하기	수차설치지점의 수두, 이용방식에 따라 수차형식을 검토할 수 있다.		
	저수지 수두와 유량, 설치 위치에 따라 횡축형 혹은 종축형으로 선정할 수 있다.		
	수차의 특성, 동작원리를 비교하여 신설 발전소에 적용 가능한 수차형식을 검토할 수 있다.		
	수차의 회전수와 기계적 출력에 따라 발전기 용량, 발전기형식을 선정할 수 있다.		
	수차, 발전기의 용량과 형식에 따라 중량과 외형을 검토할 수 있다.		
생애주기비용 검토하기	개략공사비 산정을 위한 계획, 설계, 구매, 건설, 시운전 업무를 적용할 수 있다.		
	운전비용 산정을 위한 고정비, 가변비를 검토할 수 있다.		
	LCC(생애주기비용 : Life Cycle Cost)를 고려하여 건설비와 운영비를 분류하여 생애주기비용에 대한 경제성을 검토할 수 있다.		
	개략공사비, 선행자료를 분석, 검토하여 공사비 산정결과를 확인할 수 있다.		
	기본설계자료를 바탕으로 전기설비에 대한 건설사업비를 산정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과　　전공 : 설비보전전공

교과목명			
유공압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
압축공기와 유체 압력 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어 방법을 선택하고 공압 및 유압 제어회로를 구성하며, 시험 운전	자체교안(강의용 PPT)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010215_16v4 공기압 제어	48	공기압제어 방식설계하기	18		
2			공기압제어 회로구성하기	15		
3			시험 운전하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유공압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식설계하기	공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
3D시뮬레이션실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
3D형상모델링 작업후 시뮬레이션을 통하여 가공 오차확인 및 조립을 확인 할 수 있다.		청담북스 조성일저 AUTODESK INVENTOR 2024	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020114_19v4 3D형상모델링검토	48	3D형상모델링 검토하기	24		
2			3D형상모델링 출력 관리하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D시뮬레이션실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 검토하기	3D형상모델링의 관련 정보를 도출하고 수정할 수 있다.		
	각각의 단품으로 조립형상 제작 시 적절한 조립 구속조건을 사용하여 조립품을 생성 할 수 있다.		
	조립품의 간섭 및 조립여부를 점검하고 수정할 수 있다.		
	편집기능을 활용하여 모델링을 하고 수정할 수 있다.		
3D형상모델링 출력 관리하기	KS 및 ISO 국내외 규격 또는 사내 규정에 맞는 2D 도면 유형을 설정하여 투상 및 치수 등 관련정보를 생성할 수 있다.		
	도면에 대상물의 치수에 관련된 공차를 표현할 수 있다.		
	대상물의 모양, 자세, 위치 및 흔들림에 관한 기하공차를 도면에 표현할 수 있다.		
	대상물의 표면거칠기를 고려하여 다듬질공차 기호를 표현할 수 있다.		
	요구되는 데이터 형식에 맞도록 저장하거나 출력할 수 있다.		
	프린터, 플로터 등 인쇄 장치를 설치하고 출력 도면 영역을 설정하여 실척 및 축(배)척으로 출력할 수 있다.		
	3D CAD 데이터 형식에 대한 각각의 용도 및 특성을 파악하고 이를 변환할 수 있다.		
	작업된 도면의 용도 및 활용성을 파악하고 분류하여 저장할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
자동화PLC실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발		자체교안(강의용 PPT)	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	48	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	12		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동화PLC실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악 할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
기계장치의 정확한 조립을 위하여, 조립도와 부품도를 파악하고 작업순서 설계 능력을 함양 할 수 있다.	과제개발 계획서 및 프로젝트실습교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	조립도파악하기	12			
2	부품도 파악하기	8			
3	작업공정계획하기	8			
4	조립공정도작성하기	12			
5	작업표준서작성하기	12			
6	종합 및 수정 보완	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
기업체와 연결된 프로젝트를 학교의 시설과 장비를 이용하여 선정된 과제를 제작함으로써 현장 적응 능력을 응용할 수 있다.	과제개발 계획서 및 프로젝트실습교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시장 및 업체조사	4			
2	프로젝트과제 선정 및 안전교육실시	4			
3	공정도 작성 및 안전교육실시	4			
4	선정 도면의 CAD 및 안전교육실시	4			
5	자동화시스템제어	4			
6	도면 검토 및 안전교육실시	4			
7	공구 선정 및 준비 및 안전교육실시	4			
8	소재 준비 및 기계선정	4			
9	생산 부품 제작	4			
10	생산부품 부분 조립	4			
11	생산 제품의 측정	4			
12	업체의 적용 가능성	4			
13	부품 수정	4			
14	시운전 및 가동	4			
15	종합 및 수정 보완	4			
16	보고서 작성	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
AI기반센서데이터			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 실시간 환경에서 수집되는 센서 데이터를 전처리하고, 머신러닝 및 딥러닝 기법을 적용하여 분류, 예측, 이상 탐지를 수행할 수 있는 능력을 기른다 ● AI 센서 기반 응용 시스템을 설계하고 구현할 수 있는 실무 능력을 배양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능과 센서기술	3			
2	센서의 종류와 원리	3			
3	컴퓨터를 이용한 센서 데이터 읽기	3			
4	센서 데이터 전처리	3			
5	센서 데이터의 시각화	3			
6	머신러닝 기초	3			
7	센서 데이터를 이용한 머신러닝 적용	3			
8	중간고사	3			
9	이상치 탐지	3			
10	예측모델 만들기	3			
11	데이터 처리 기초	3			
12	센서 데이터와 IoT 연동	3			
13	센서 융합 사례 적용	3			
14	실시간 데이터 처리 실습	3			
15	산업 응용 사례 분석	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
PC기반제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
PC기반 제어시스템의 구조 및 기본 동작원리를 학습함으로써 제어기기에 응용할 수 있는 능력을 배양할 수 있다		자체교안(강의용 PPT)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PC 기반 제어 개요	3			
2	PC 기반 제어 소프트웨어	3			
3	프로그래밍 기본 실습	3			
4	사용자 인터페이스 실습	3			
5	기본 연산 프로그래밍 실습	3			
6	타이머/카운터 프로그래밍 실습	3			
7	문자열 처리 실습	3			
8	펑션 프로그래밍 실습	3			
9	펑션블럭 프로그래밍 실습	3			
10	디지털 입출력 제어 실습	3			
11	공압 엑추에이터 제어 실습	3			
12	전기 장치 제어 실습	3			
13	센서 신호 처리 실습	3			
14	메카트로닉스 MPS 장치 부분구동 1	3			
15	메카트로닉스 MPS 장치 부분구동 2	3			
16	3 16 메카트로닉스 MPS 장치 전체구동1	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
도면해독실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
올바른 가공법과 조립 공차 및 조립관계를 고려한 올바른 도면작성을 위해 도면 해독능력을 함양한다,	자체교안(강의용 PPT)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작업요구사항에 적합한 도면을 공정별로 분류	3			
2	해당도면을 해독하기 위해 필요한 자료를 결정하고 수집	3			
3	해당도면의 개정(version), 설계 변경사항을 확인.	3			
4	부품의 전체적인 조립관계와 각 부품별 조립관계를 파악.	3			
5	도면에서 해당 부품의 주요 가공부위를 선정하고, 주요 가공치수를 결정.	3			
6	가공공차에 대한 가공정밀도를 파악하고 그에 맞는 가공설비 치공구를 결정.	3			
7	도면에서 해당 부품에 대한 특이사항을 정의.	3			
8	도면에서 해당 부품에 대한 재질 특성을 파악	3			
9	도면을 보고 가공시간을 산정	3			
10	원가산정에 필요한 모든 조건을 고려 제조원가산출	3			
11	단품의 원가를 항목별로 정리	3			
12	원가변동에 대한 요인 파악	3			
13	실패비용 발생부분을 원가에 반영	3			
14	효율적인 원가 절감방안을 모색	3			
15	산정된 원가의 역계산을 통하여 오류 없을 검증	3			
16	원가 계산과정 완료 후, 사내규정에 의하여 문서화	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
시스템진단실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
시스템의 소음진동측정, 회전기계 정밀진단, 밸런싱 및 얼라인먼트 작업		일진사 최부희저 설비진단기술	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	진동과 소음	3			
2	머신체커 사용하기	3			
3	공작기계 진동측정하기	3			
4	보의 고유진동수 계산하기	3			
5	진동센서 설치하기	3			
6	회전기계 진동측정하기	3			
7	밸런싱 측정하기	3			
8	미스얼라인먼트 측정하기	3			
9	FFT와 마이크로폰을 이용한 소음 측정하기	3			
10	모드쉐입 측정하기	3			
11	시스템진동측정하기	3			
12	지진시스템 진동측정하기	3			
13	베어링 진동측정하기	3			
14	펌프진동측정하기	3			
15	간이무향실 소음측정하기	3			
16	모터의 진동 및 소음측정하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
시퀀스응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계장치 설치와 유지보수, 조립과 제어를 위한 전기 전자장치의 선정과 응용 기술을 습득하여 현장에서 사용할 수 있는 능력을 배양한다		자체교안(강의용 PPT)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	동력제어반 시공하기	3			
2	전동기 시공하기	3			
3	기동장치 시공하기	3			
4	기동장치 시공하기	3			
5	동력설비 배선 시공하기	3			
6	동력설비 배선 시공하기	3			
7	동력설비 배선 시공하기	3			
8	동력설비 배선 시공하기	3			
9	동력설비 시운전하기	3			
10	제어로직 분석하기	3			
11	통신제어 분석하기	3			
12	시퀀스제어 분석하기	3			
13	시퀀스제어 분석하기	3			
14	논리회로 분석하기	3			
15	논리회로 분석하기	3			
16	연동제어 회로 분석하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
AI스마트팩토리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
빅데이터, k-NN, 나이브 베이즈, 선형 및 로지스틱 회귀 분석, 의사결정나무, 신경망 및 클러스터링 모델 등 생산통합빅데이터 분석 및 구축	자체교안(강의용 PPT)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제어프로그램(PLC) 셋팅하기 *안전교육실시	3			
2	제어프로그램(PLC) 기본 명령문 익히기 *안전교육실시	3			
3	제어프로그램(PLC) 기본 명령문 익히기 *안전교육실시	3			
4	제어프로그램(PLC) 기본 명령문 익히기 *안전교육실시	3			
5	제어프로그램(PLC) 기본 명령문 익히기 *안전교육실시	3			
6	제어프로그램(PLC) 응용하기 *안전교육실시	3			
7	제어프로그램(PLC) 응용하기 *안전교육실시	3			
8	제어프로그램(PLC) 응용하기 *안전교육실시	3			
9	시퀀스 도면이해하기 *안전교육실시	3			
10	기본 도면 익히기 *안전교육실시	3			
11	시퀀스도면 응용하기 *안전교육실시	3			
12	응용도면 구성하기 *안전교육실시	3			
13	응용도면 구성하기 *안전교육실시	3			
14	응용도면 구성하기 *안전교육실시	3			
15	에러체크 및 수정하기 *안전교육실시	3			
16	실전도면 완성하기 *안전교육실시	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
자동화구축실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동화시스템을 구성하는 기구들을 사용하여 자동화설비를 구출할 수 있는 능력을 키운다.	자동화시스템 진단과 보전 [문둥당, 이진갑 저] 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동화 설비 기본 구조	3			
2	알미늄 프로파일 구조와 조립	3			
3	프로파일 베이스 구조물 조립	3			
4	공압실린더의 설치와 센서 튜닝	3			
5	공급모듈의 조립과 설치	3			
6	컨베이어 모듈의 조립과 설치	3			
7	가공, 센서 모듈의 조립과 설치	3			
8	분배, 스토퍼 모듈의 조립과 설치	3			
9	창고 모듈의 조립과 설치	3			
10	센서 설치와 동작 점검	3			
11	단자대 조립과 전기,센서배선 정리	3			
12	공압라인 설치와 정리	3			
13	액츄에이터 동작 점검과 튜닝	3			
14	PLC 모듈의 설치와 신호선 연결	3			
15	래더 프로그램을 이용한 동작시험1	3			
16	래더 프로그램을 이용한 동작시험2	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과　　전공 : 설비보전전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1학년과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고 현장실무 기술을 습득하여 직무수행능력과 현장 적응력을가질 수 있다.		산업체 현장 매뉴얼	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	-산업체현장실습협약체결 -현장실습일지작성	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계정비과 전공 : 설비보전전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계정비과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고 현장실무 기술을 습득하여 직무수행능력과 현장 적응력을가질 수 있다.	산업체 현장 매뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	□ 산업체현장실습협약체결 -현장실습일지작성 □ 자체 현장실습 실시 -산업현장에 맞은 CAD과제실시 -산업현장에 맞은 PLC과제실시	160			